

Modul Pengantar Pemrograman Dasar

Versi: 1.0

Topik: Konsep Dasar, Tipe Data, Struktur Kontrol, dan Paradigma.

1. Pengenalan Pemrograman

Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Tujuan utama dari pemrograman adalah untuk merancang suatu urutan instruksi yang dapat dieksekusi oleh mesin (komputer) untuk menyelesaikan masalah tertentu.

2. Tipe Data Fundamental

Dalam pemrograman, tipe data mengklasifikasikan jenis nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Berikut adalah tipe data yang paling umum:

- **Integer (int):** Tipe data untuk bilangan bulat. Contoh: 10, -5, 0.
- **Float/Double:** Tipe data untuk bilangan desimal atau pecahan. Contoh: 3.14, -0.001.
- **String:** Tipe data untuk teks atau kumpulan karakter. Selalu diapit oleh tanda kutip. Contoh: "Hello World".
- **Boolean (bool):** Tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai: True (Benar) atau False (Salah).

3. Struktur Kontrol (Control Flow)

Struktur kontrol menentukan alur eksekusi sebuah program.

3.1. Percabangan (Conditional)

Percabangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika sebuah kondisi terpenuhi.

- **If-Else:** Mengevaluasi kondisi boolean. Jika benar, blok IF dieksekusi. Jika salah, blok ELSE dieksekusi.

3.2. Perulangan (Looping)

Perulangan digunakan untuk menjalankan blok kode yang sama berkali-kali.

- **For Loop:** Digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui dengan pasti.
- **While Loop:** Digunakan ketika perulangan harus terus berjalan selama kondisi tertentu masih bernilai True.

4. Paradigma Pemrograman

Ada berbagai cara untuk merancang dan menyusun kode, yang dikenal sebagai paradigma pemrograman:

- **Pemrograman Prosedural:** Memecah program menjadi prosedur atau fungsi yang saling memanggil. Fokus pada urutan langkah untuk menyelesaikan masalah.
- **Pemrograman Berorientasi Objek (OOP):** Mengorganisasikan kode ke dalam "objek" yang memiliki atribut (data) dan metode (fungsi). Konsep utamanya meliputi *Encapsulation*, *Inheritance*, dan *Polymorphism*. C++ dan Java adalah contoh bahasa yang kuat dalam OOP.

5. Contoh Deklarasi Variabel

Berikut adalah perbandingan cara mendeklarasikan variabel dengan tipe data Integer bernilai 10 di berbagai bahasa pemrograman:

- **Python:** `x = 10` (Dynamic typing, tidak perlu mendeklarasikan tipe data).

- **C++:** `int x = 10;` (Static typing, wajib mendeklarasikan tipe data dan diakhiri titik koma).
- **Java:** `int x = 10;` (Sama seperti C++, menggunakan static typing).